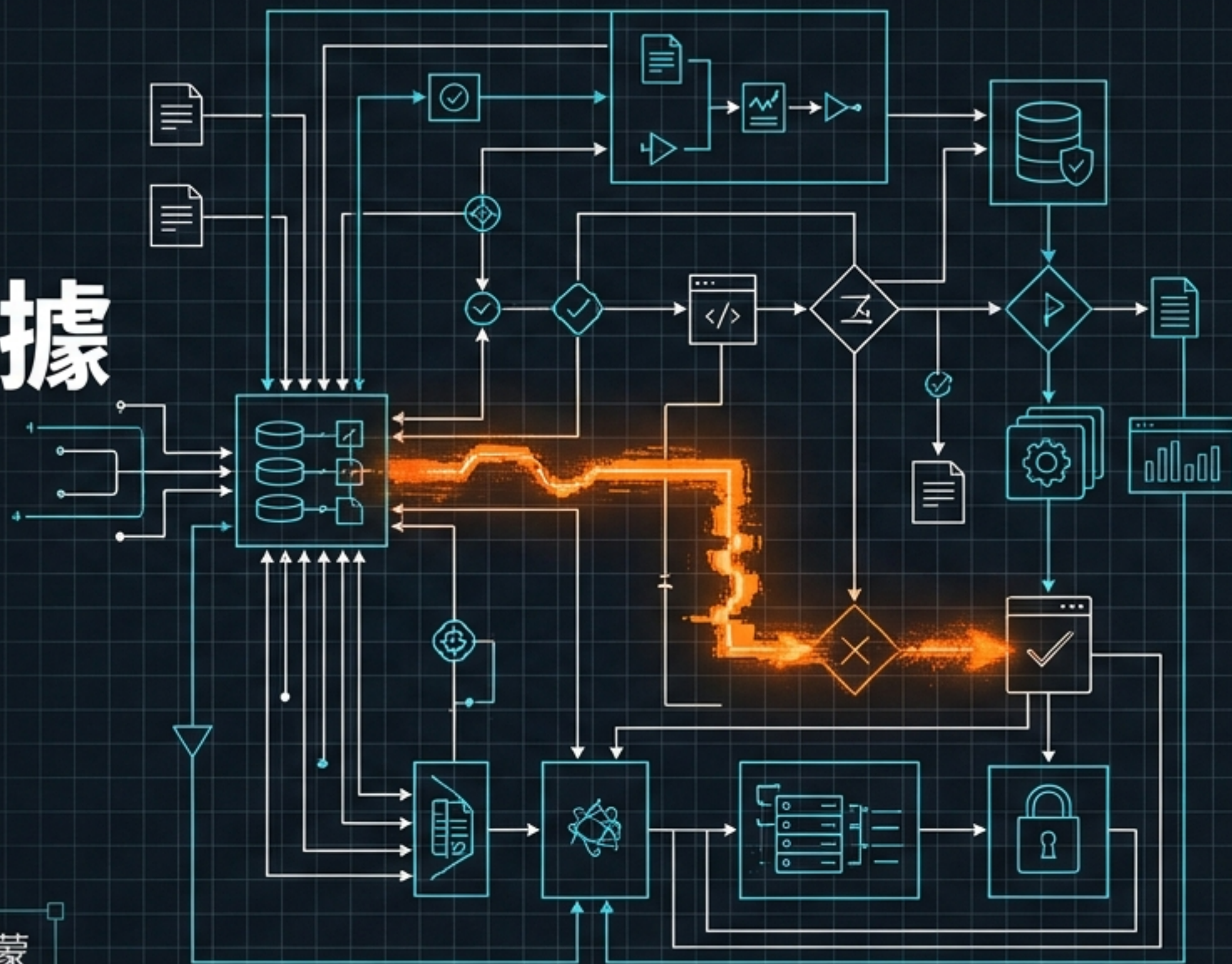
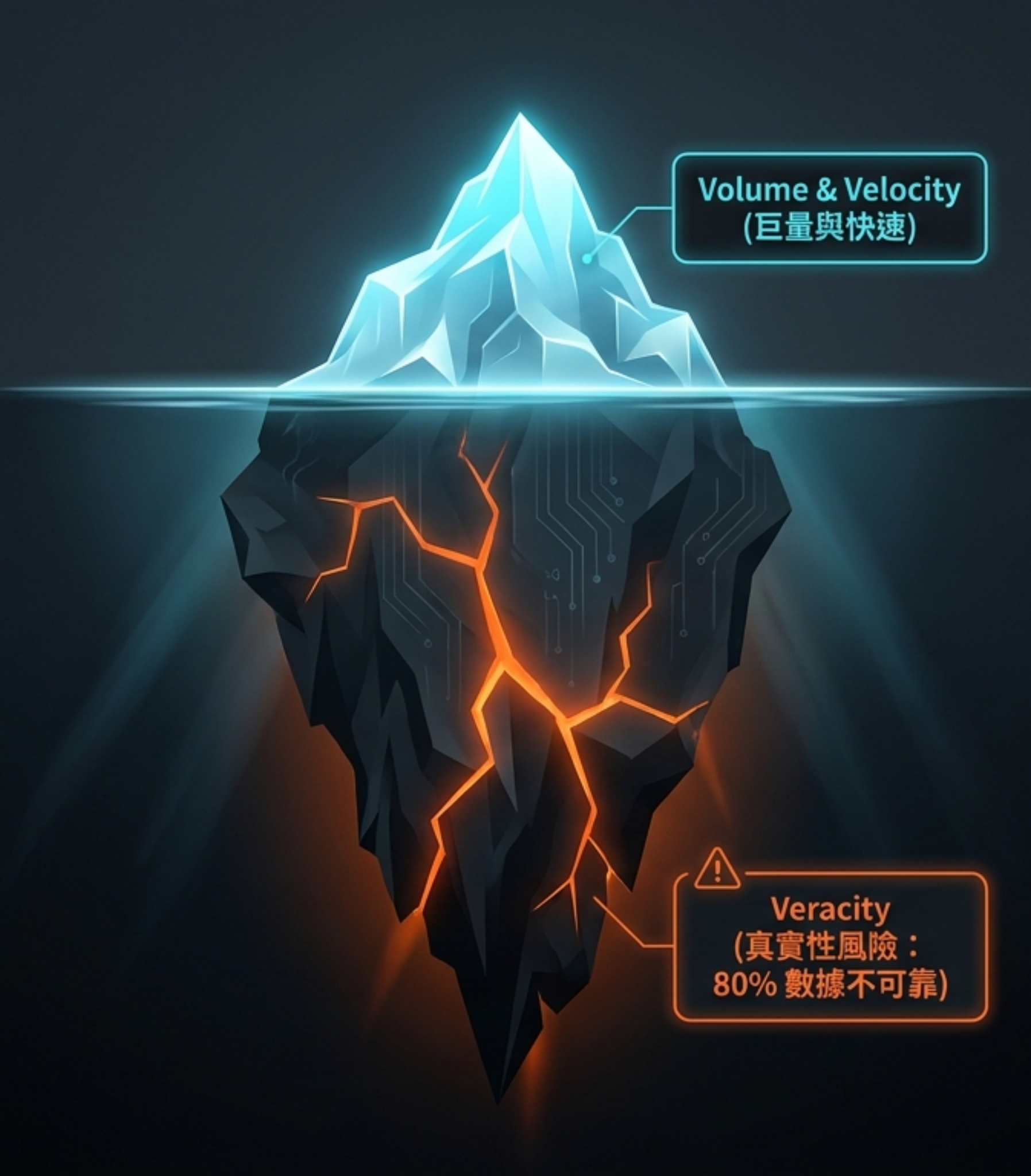


資料科學與大數據 分析 | 第二週 互動實作

從看懂資料到決策當責

實踐大學金融管理學系・大一新生資料素養啟蒙





Tier 1

為什麼 1% 的資料錯誤， 會引發 100% 的金融災難？

Tier 2



Tier 3

拿到海量資料， 你敢直接丟進模型裡嗎？

來自金融現場的真實痛點：你看到了什麼？

客戶代碼：D

支付方式：Mobile Pay

年齡：**235 歲**

準備寄送 235
歲的壽險保單
？

客戶代碼：C

支付方式：現金

消費金額：**-250 元**

系統出現財務
漏洞？還是呆
帳？

數據健檢師的兩把手術刀



直接修正 (Cleanse)

當錯誤明確且具備絕對唯一標準時，立即進行格式化或統一。

隱喻：像外科手術般切除明顯壞死的組織。



查證掛證 (Verify)

當資料看似異常，但可能隱藏真實行為邏輯時，必須暫停處理，尋找交叉證據。

隱喻：像急診留校察看，等待抽血報告。

決策邊界矩陣：什麼可以修？什麼必須等？



異常 ≠ 錯誤 (一)：Customer C 的重複刷卡疑雲

直覺衝動：
系統重複記錄，
直接刪除！
(Cleanse)



20:12

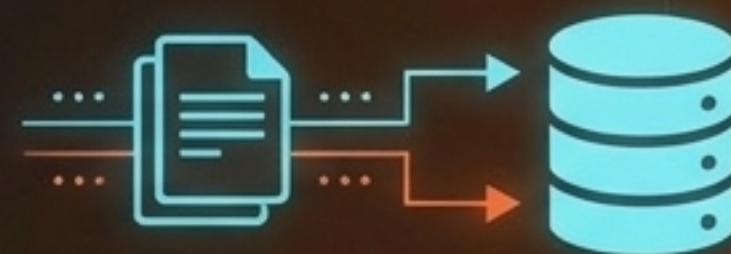
金融現場的真相 (Verify)



情境 A：一群朋友聚餐，
短時間內「拆單刷卡」



情境 B：真實的系統
「重複扣款」嚴重警訊



結論：直接刪除，等於親手掩蓋了業務真相或系統危機。

異常 ≠ 錯誤 (二)：-250 元的真相

-250

大腦直覺：誰會買負數的東西？
一定是系統 Bug！



業務邏輯展開

退貨 (Refund)

客戶退回了昨天買的商品。

退款 (Chargeback)

爭議款項返還。

沖銷 (Reversal)

會計作帳的抵銷紀錄。

結論：資料長得怪，往往是因為你還不懂商業邏輯。先理解情境，再決定處理方式。

人機查核對決：警惕 AI 看似很美的「懶人提案」

面對資料缺失，AI 最喜歡建議：

1. 自動刪除重複值
(Drop Duplicates)
2. 用平均數填補空白
(Fill with Mean)



警示：AI 追求的是「數學上的完整」，但金融業追求的是「事實上的準確」。



Round 1 遺漏值的災難：被「平均化」的 VIP



45

	A	B	C	D	E
1	Client ID	Name (VIP)	Age	Assets	Status
2	VIP-001	VIP Client Name	45	High Net Worth	Active
3					

AI 盲點：自動將 VIP 缺失的年齡填補為全體平均 45 歲。填補了格子，卻抹殺了客戶的真實輪廓。



人類判斷：金融隱私與高資產客戶的真實樣貌不容許「平均化」。如果不知道，就必須承認「不知道 (Missing)」，而不是製造一個虛假的 45 歲 VIP。

Round 2 腦補幻覺：AI 是個很會說故事的騙子



我發現這筆資料的會員等級是 3，這代表他是最高級的『鑽石會員』，因此消費潛力極高。



資料字典 (Data Dictionary)



AI 擅長「把故事說圓」
(合理，但不一定有根據)

數據分析師只能「讓證據說話」
(若資料字典沒寫，就絕不能當真)

總結 Module 1：拆解兩大心智地雷



AI 說「這筆交易有 95% 機率是詐欺」。沒有資料依據時，數字再精確也只是幻影。

AI 說「等級 3 = 鑽石會員」。聽起來非常合理，但原始資料沒定義，這就是無中生有。

數據健檢師的黃金守則

**你是資料品質的最終決策者，
而不是 AI 指令的盲目執行者。**



評量你的標準，從來不是「有沒有把資料清乾淨」，而是「你為什麼決定這樣處理」。

帶著這份嚴謹，開啟你的探索之旅



Next Step: 回到你的學習單。

當你已經確保了資料的健康，我們準備進入真正的「探索性資料分析 (EDA)」。

準備好你的證據，我們下階段見。